

Asignaturas > Energías Renovables y Sistemas de Reciclaje en la Agricultura (AGEE25)

Energías Renovables y Sistemas de Reciclaje en la Agricultura (AGEE25)

Versión: OF VIG. (OTOÑO 2023)

General

Visualizar

Bibliografía

Software

INACAP

CÓDIGO	NOMBRE ASIGNATURA: ENERGÍAS RENOVABLES Y SISTEMAS DE RECICLAJE EN LA AGRICULTURA
AGEE25	DESCRIPCIÓN: ENERGÍAS RENOVABLES Y SISTEMAS DE RECICLAJE EN LA AGRICULTURA ES UNA ASIGNATURA LECTIVA DE CARÁCTER PRESENCIAL, PERTENECIENTE AL ÁREA ELECTIVA DE ESPECIALIDAD. AL FINALIZAR, EL ESTUDIANTE SERÁ CAPAZ DE DESARROLLAR ESTRATEGIAS DE PLANIFICACIÓN PARA ABORDAR EL USO DE ENERGÍA RENOVABLE Y LAS OPORTUNIDADES PARA RECICLAJE REDUCIENDO EL IMPACTO DE LOS DESECHOS EN EL SISTEMA PRODUCTIVO, CON TRABAJO COLABORATIVO Y COMUNICACIÓN, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS, INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO.

HRS. PRESENCIALES:36					HRS. ONLINE:18		HRS. TOTALES	FORMATO
HRS. AULA	HRS. LAB.	HRS. TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS		
36	0	0	0	0	0	18	54	Presencial

CUALIFICACIÓN	PERFIL CHILEVALORA	UCL ASOCIADA(S) - CÓDIGO	NIVEL MCTP
Diploma de agricultura	No Aplica.	Desarrollar prácticas agrícolas sostenibles que utilicen energía renovable y sistemas de reciclaje - AHCAGB515 Esta Unidad de Competencia ha sido contextualizada para la agricultura nacional.	5

CLÚSTER COMPETENCIAS TRANSVERSALES
Trabajo Colaborativo y Comunicación - Propone un énfasis en el saber actuar cooperativo y colaborativo en espacios presenciales y virtuales, y en el marco de las relaciones sociales y laborales, integrándose con flexibilidad en espacios intersectoriales e interdisciplinarios, y utilizando herramientas comunicacionales para el diálogo y la negociación, incluyendo herramientas digitales, para enfrentar desafíos complejos, contribuyendo colectivamente a la creación de valor.
Resolución de Problemas, Innovación y Emprendimiento - Propone un énfasis en saber pensar, saber ser y saber actuar orientado hacia la generación de valor, para abordar los problemas y desafíos sociales, ambientales, económicos y productivos propios de la industria 4.0, incorporando una mirada analítica, crítica y creativa e integrando tecnologías y herramientas digitales que favorezcan la generación de oportunidades de solución innovadoras y alternativas de emprendimientos sostenibles.

Docente Elaborador:

- Cristina Castillo Tapia

Asesor de Diseño Curricular:

- José Antonio Le Fort Sáez

Unidades de Aprendizaje:

UNIDADES DE APRENDIZAJE	HRS. PRESENCIALES							HRS. ONLINE		HRS. TOTALES
	HRS. AULA	HRS. LAB.	TIPO LAB.	HRS. TALLER	TIPO TALLER	HRS. TERRENO	HRS. CAMPO CLÍNICO	SINCRÓNICAS	ASINCRÓNICAS	
1 .Oportunidades para utilizar energía renovable.	12	0	N/A	0	N/A	0	0	0	6	18
2 .Planes de uso de energías renovable.	12	0	N/A	0	N/A	0	0	0	6	18
3 .Estrategias para utilizar energías renovables.	12	0	N/A	0	N/A	0	0	0	6	18

EVALUACIÓN: LAS HORAS DE EVALUACIÓN ESTÁN INCLUIDAS EN LAS DE LAS UNIDADES DE APRENDIZAJE

UNIDADES DE APRENDIZAJE

1 . Oportunidades para utilizar energía renovable. | Horas de la Unidad: 18 | Horas Presenciales: 12 | Horas Online: 6 ^

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
1.1 Analiza la oportunidad de utilización de energía renovable y reciclaje de productos al interior del predio y/o empresa para contribuir a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo al sistema productivo de la empresa agropecuaria.	1.1.1 Analiza tipos de energías renovables y sistemas de reciclaje según fuentes de obtención. 1.1.2 Analiza áreas en el predio donde sea posible la utilización de energía renovable y/o sistemas de reciclaje, de acuerdo al tipo de producción y objetivos de la empresa. 1.1.3 Analiza la producción de bioenergía, de acuerdo al tipo de residuo generado al interior del predio y/o empresa agropecuaria. 1.1.4 Analiza la introducción de energía renovable y/o sistema de reciclaje, de acuerdo al tipo y característica y sistemas de obtención. 1.1.5 Infiere resultados de mejora al interior del predio y/o empresa agropecuaria, según sea las fuentes de energía renovables y/o sistemas de reciclaje utilizado.	Tipos y características de energías renovables. Tipos y características de sistemas de reciclaje. Caracterización de residuos biodegradables: agropecuarios, urbanos e industriales, forestales, lodos de aguas servidas. Características de la producción de bioenergía: biodigestión aeróbica (respiración aeróbica); biodigestión anaeróbica (respiración anaeróbica y fermentaciones).

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS

Actividad presencial:
Debate de identificación de oportunidades (2 horas): los estudiantes en el aula, en grupos máximo 4 integrantes, debaten respecto a la pertinencia y oportunidad de implementar sistemas de reciclaje de productos y utilización de energías renovables al interior de sistemas productivos.

Actividad online:
Actividad asincrónica (6 horas): queda a determinación del docente de aula.

2 . Planes de uso de energías renovable. | Horas de la Unidad: 18 | Horas Presenciales: 12 | Horas Online: 6 ^

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
2.1 Evalúa planes de trabajo para utilizar energías renovables y sistemas de reciclaje al interior de la empresa agropecuaria, considerando resolución de problemas, innovación y emprendimiento.	2.1.1 Calcula costos del uso de energías renovables y/o sistemas de reciclaje, según equipos y materiales, mano de obra y otros costos asociados. 2.1.2 Evalúa la obtención de productos con valor agregado considerando el uso de sistemas de reciclaje al interior del predio/empresa. 2.1.3 Evalúa los costos de implementación de energía renovables y sistemas de reciclaje, considerando apoyos públicos y/o privados, e ingresos potenciales generados por la venta de excedentes de energía y/o productos reciclados. 2.1.4 Evalúa riesgos en el uso de energía renovables y sistemas de reciclaje, de acuerdo al sistema productivo de la empresa agropecuaria y la salud y seguridad en el trabajo 2.1.5 Recomienda un plan de trabajo con la inclusión de recursos energéticos renovables y sistemas de reciclaje, según el sistema productivo de la empresa agropecuaria considerando resolución de problemas, innovación y emprendimiento.	Equipos de reciclaje para estabilización de residuos: biodigestores aeróbicos (lagunas de estabilización; pilas de compostaje; lombricultura); biodigestores anaeróbicos. Características y costos de los sistemas de reciclaje y equipos de energía renovables en la agricultura. Valorización y usos de los residuos bioprocesados: compost, humus, biofertilizantes, acondicionadores de suelo, otros. Apoyos públicos/privados disponibles para la adopción de energía renovable y sistemas de reciclaje. Identificación de riesgos asociados al uso de energías renovables.
ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS		
Actividad presencial: Planificación de uso de sistemas de reciclaje (6 horas): los estudiantes en el laboratorio de computación, en grupos de 4 integrantes, evalúan la utilización de bioprocesos aplicables al manejo de residuos orgánicos agropecuarios para obtener productos con valor agregado (compost, humus-lombricultura, gases , otros), estiman los costos asociados, uso de equipos y maquinarias, ingresos adicionales, presentan un informe. Actividad online: Actividad asincrónica (6 horas): queda a determinación del docente de aula.		

3 . Estrategias para utilizar energías renovables. | Horas de la Unidad: 18 | Horas Presenciales: 12 | Horas Online: 6

APRENDIZAJES ESPERADOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN	CONTENIDOS MÍNIMOS OBLIGATORIOS
3.1 Desarrolla estrategias de implementación y seguimiento para la incorporación de energías renovables y sistemas de reciclaje en el sistema productivo de la empresa agropecuaria, considerando el trabajo colaborativo y comunicación.	3.1.1 Analiza el plan de obtención de energía renovable y productos de reciclaje, de acuerdo a la fecha de entrega y cantidad requerida. 3.1.2 Recomienda un plan de monitoreo del progreso del uso de energías renovables y sistemas de reciclaje de acuerdo al cronograma de producción, requisitos de calidad y presupuesto establecidos por la empresa agropecuaria. 3.1.3 Recomienda acciones correctivas de inconvenientes en la obtención de energías renovables y productos del reciclaje, considerando el normal funcionamiento del sistema productivo y objetivos de la empresa. 3.1.4 Desarrolla estrategia de implementación y control de energía renovable y/o sistemas de reciclaje, a largo plazo, considerando costos, apoyos públicos/privados, e ingresos potenciales de la venta de excedentes de energía y/o productos reciclados. 3.1.5 Desarrolla estrategia de implementación de energía renovable y/o sistemas de reciclaje, considerando objetivos de la empresa, licencias, requisitos reglamentarios, seguridad y legislación vigente.	Estándares de calidad, legislación, requisitos reglamentarios y licencias asociados a la utilización de energías renovables. Características de los sistemas integrados de producción. Principios de sustentabilidad asociados con el uso de energía renovable y sistemas de reciclaje. Programas nacionales e internacionales referidos a la reducción de gases de efecto invernadero.

ACTIVIDADES MÍNIMAS OBLIGATORIAS
Actividad presencial: Estrategias de implementación (6 horas): los estudiantes en el laboratorio de computación, en grupos de 4 integrantes, desarrollan una estrategia para la implementación, seguimiento y control de uso de energías renovables y sistemas de reciclaje en un sistema agropecuario, estiman los costos asociados, ingresos adicionales, consideran legislación vigente, requisitos reglamentarios y de calidad, identifican apoyos públicos y privados, entre otros. Entregan un informe y presentan en plenario en forma breve y precisa.
Actividad online: Actividad asincrónica (6 horas): queda a determinación del docente de aula.

ESTRATEGIAS

Para el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, se han establecido las siguientes estrategias y técnicas

METODOLÓGICAS:

didácticas, acordes al enfoque orientado a competencias.

UA	ESTRATEGIA DIDÁCTICA	COMPLEMENTADA CON LA(S) TÉCNICA(S)
1	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Debate (DBT) Es una técnica “para desarrollar la expresión oral, que promueve la reflexión y la argumentación, puesto que induce a los estudiantes a adoptar una posición y defenderla. Se favorece la participación activa de todos los estudiantes. Desarrolla habilidades de comunicación (argumentación, escucha activa) y valores tales como el respeto” (Centro de Innovación Metodológica y Tecnológica [CIMET], 2012, p. 61).
2	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5). Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPro) Es el empleo didáctico de un proyecto, el cual debe ser planificado, creado y evaluado, en pequeños grupos de estudiantes, con el objeto de responder a las necesidades planteadas en una determinada situación” (Universidad Politécnica de Madrid, 2008).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Prácticas de Laboratorio/ Taller (PLT) Técnica que involucra actividades prácticas variadas que favorecen el aprendizaje experiencial y la reflexión, y en las que generalmente participan grupos reducidos de estudiantes. Estas comprenden la realización de aplicaciones, la observación de situaciones y fenómenos propios de cada disciplina; la reflexión en torno a problemáticas, la realización de objetos, entre otras. Para su implementación se consideran espacios específicamente equipados tales como laboratorios científicos y laboratorios de computación, sala espejo, salas con equipamiento específico según la especialidad (mecánica, electricidad, construcción, etc.), o bien salas de clases estructuradas de manera no tradicional que favorecen el trabajo en grupos pequeños.
3	Trabajo Colaborativo (TC) Es el empleo didáctico de grupos reducidos en que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás” (Johnson et al., 2000, p. 5). Aprendizaje Basado en Proyectos (ABPro) Es el empleo didáctico de un proyecto, el cual debe ser planificado, creado y evaluado, en pequeños grupos de estudiantes, con el objeto de responder a las necesidades planteadas en una determinada situación” (Universidad Politécnica de Madrid, 2008).	Clase Expositiva (CEX). Técnica que implica la presentación de un tema lógicamente estructurado con la finalidad de facilitar información organizada siguiendo criterios adecuados a la finalidad pretendida”. Esta técnica se centra fundamentalmente en la “exposición verbal por parte del docente de los contenidos sobre la materia objeto de estudio (Miguel, 2006, p. 84). Prácticas de Laboratorio/ Taller (PLT) Técnica que involucra actividades prácticas variadas que favorecen el aprendizaje experiencial y la reflexión, y en las que generalmente participan grupos reducidos de estudiantes. Estas comprenden la realización de aplicaciones, la observación de situaciones y fenómenos propios de cada disciplina; la reflexión en torno a problemáticas, la realización de objetos, entre otras. Para su implementación se consideran espacios específicamente equipados tales como laboratorios científicos y laboratorios de computación, sala espejo, salas con equipamiento específico según la especialidad (mecánica, electricidad, construcción, etc.), o bien salas de clases estructuradas de manera no tradicional que favorecen el trabajo en grupos pequeños.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para resguardar el logro de los aprendizajes esperados de esta asignatura, el sistema de evaluación debe incluir las siguientes instancias evaluativas:

Evaluación Diagnóstica: Evaluación de inicio del proceso formativo, orientada a indagar en los conocimientos previos de los estudiantes, como punto de partida del módulo. Esta evaluación puede ser considerada para la evaluación final, pues permite detectar el resultado final del proceso del aprendizaje de los estudiantes.

Evaluación Formativa: Evaluación de proceso, destinada a la entrega de retroalimentación del avance de los estudiantes, con foco en la mejora del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Evaluación Sumativa: Evaluación final de cada unidad de aprendizaje, dirigida a valorar los resultados del aprendizaje de los estudiantes y verificar el logro del estándar de aprendizaje.

Evaluación Sumativa (ES)

UA	Evidencia	Criterios de evaluación	Situación de Evaluación	Instrumento de Evaluación	% Parcial	% Total
----	-----------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	-----------	---------

1	Respuesta del estudiante sobre uso, tipo y características de energías renovables y sistemas de reciclaje en la agricultura.	1.1.1 Analiza tipos de energías renovables y sistemas de reciclaje según fuentes de obtención. 1.1.2 Analiza áreas en el predio donde sea posible la utilización de energía renovable y/o sistemas de reciclaje, de acuerdo al tipo de producción y objetivos de la empresa. 1.1.3 Analiza la producción de bioenergía, de acuerdo al tipo de residuo generado al interior del predio y/o empresa agropecuaria. 1.1.4 Analiza la introducción de energía renovable y/o sistema de reciclaje, de acuerdo al tipo y característica y sistemas de obtención. 1.1.5 Infiere resultados de mejora al interior del predio y/o empresa agropecuaria, según sea las fuentes de energía renovables y/o sistemas de reciclaje utilizado.	Prueba mixta: los estudiantes de manera individual realizan una prueba mixta.	Pauta de corrección.	15%	75%
---	---	---	--	-----------------------------	-----	-----

27/9/26, 17:45		Administrador de Asignaturas y Programas de Estudio				
2	Informe con la evaluación de uso de bioprocesos como sistema de reciclaje.	2.1.1 Calcula costos del uso de energías renovables y/o sistemas de reciclaje, según equipos y materiales, mano de obra y otros costos asociados.	Informe: los estudiantes en grupos de trabajo de máximo 4 integrantes, realizan un informe con la evaluación del uso de bioprocesos para generar productos con valor agregado.	Escala de apreciación. Se considera Escala de apreciación analítica que posibilite generar una nota compuesta de equipo y de manera individual.	35%	
		2.1.2 Evalúa la obtención de productos con valor agregado considerando el uso de sistemas de reciclaje al interior del predio/empresa. 2.1.3 Evalúa los costos de implementación de energía renovables y sistemas de reciclaje, considerando apoyos públicos y/o privados, e ingresos potenciales generados por la venta de excedentes de energía y/o productos reciclados. 2.1.4 Evalúa riesgos en el uso de energía renovables y sistemas de reciclaje, de acuerdo al sistema productivo de la empresa agropecuaria y la salud y seguridad en el trabajo. 2.1.5 Recomendando un plan de trabajo con la inclusión de recursos energéticos renovables y sistemas de reciclaje, según el sistema productivo de la empresa agropecuaria considerando resolución de problemas, innovación y emprendimiento.				

3	Informe con la estrategia de implementación de uso de energías renovables	3.1.1 Analiza el plan de obtención de energía renovable y productos de reciclaje, de acuerdo a la fecha de entrega y cantidad requerida. 3.1.3 Recomendación acciones correctivas de inconvenientes en la obtención de energías renovables y productos del reciclaje, considerando el normal funcionamiento del sistema productivo y objetivos de la empresa. 3.1.4 Desarrolla estrategia de implementación y control de energía renovable y/o sistemas de reciclaje, a largo plazo, considerando costos, apoyos públicos/privados, e ingresos potenciales de la venta de excedentes de energía y/o productos reciclados.	Informe: los estudiantes en grupos de trabajo de máximo 4 integrantes, entregan un informe con la estrategia de implementación de uso de energía renovable en un sistema productivo agropecuario.	Escala de apreciación. Se considera Escala de apreciación analítica que posibilite generar una nota compuesta de equipo y de manera individual.	25%
3	Presentan y argumentan la estrategia de implementación de uso de energías renovables	3.1.1 Analiza el plan de obtención de energía renovable y productos de reciclaje, de acuerdo a la fecha de entrega y cantidad requerida. 3.1.2 Recomendación un plan de monitoreo del progreso del uso de energías renovables y sistemas de reciclaje de acuerdo al cronograma de producción, requisitos de calidad y presupuesto establecidos por la empresa agropecuaria. 3.1.5 Desarrolla estrategia de implementación de energía renovable y/o sistemas de reciclaje, considerando objetivos de la empresa, licencias, requisitos reglamentarios, seguridad y legislación vigente.	Presentación: los estudiantes en grupos de máximo 4 integrantes, presentan y argumentan la estrategia de implementación de uso de energía renovable en un sistema productivo agropecuario.	Escala de apreciación. Se considera Escala de apreciación analítica que posibilite generar una nota compuesta de equipo y de manera individual.	25%
Examen					25%

La libre disposición del sistema de evaluación está determinada por la facultad del docente de aula de elaborar los instrumentos de evaluación.

PERFIL DOCENTE

PREFERENCIA	TÍTULO PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	EXPERIENCIA DOCENTE	EXPERIENCIA PROFESIONAL
1	Ingeniero Agrónomo	Licenciado	1	3
2	Ingeniero en Recursos Naturales Renovables	Licenciado	1	3

PREFERENCIA	TÍTULO PROFESIONAL	GRADO ACADÉMICO	EXPERIENCIA DOCENTE	EXPERIENCIA PROFESIONAL
3	Ingeniero Agrícola		1	3
4	Profesional del área de Procesos Agroindustriales		1	3
Observación	El docente debe haber aprobado los cursos de formación para la/s estrategia/s metodológica/s de la asignatura impartidos por la institución. Los profesionales, contratados para realizar docencia en esta asignatura, deben estar contenidos entre el perfil 1 y 5 de la Matriz de Perfil Docente. El docente debe contar con dominio actualizado y acorde en energías renovables y uso de sistemas de reciclaje en la agricultura.			